

Diário de Evidências da Etapa 1: Matriz (OSPF + DHCP centralizado)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.
- Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa1.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.

0. Identificação

Campo	Valor
Número do grupo (G)	
/24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22)	10.1.2.0/24
Integrantes	Erik Cruz Morbach, Lucas Hoffmeister Escopelli e Vinicius Muller Silveira
Data de conclusão da etapa	06/10/2026
Versão do Packet Tracer	9.0.1
Arquivo correspondente	pkt/etapa1.pkt

1. Estado do roteamento OSPF

1.1 Vizinhança OSPF em MTZ-R1 (dois vizinhos FULL)

```
MTZ-R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.2	1	FULL/DR	00:00:37	10.1.2.154	GigabitEthernet0/1
1.1.1.3	1	FULL/DR	00:00:37	10.1.2.158	GigabitEthernet0/2

1.2 Tabela de rotas de MTZ-R2 (todas as sub-redes da matriz, rotas O para as remotas)

```
MTZ-R2#show ip route
```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks

```
O      10.1.2.0/26 [110/2] via 10.1.2.162, 00:04:03, GigabitEthernet0/2
C      10.1.2.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      10.1.2.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O      10.1.2.144/29 [110/2] via 10.1.2.153, 00:03:53, GigabitEthernet0/1
C      10.1.2.152/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      10.1.2.154/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O      10.1.2.156/30 [110/2] via 10.1.2.153, 00:03:53, GigabitEthernet0/1
      [110/2] via 10.1.2.162, 00:03:53, GigabitEthernet0/2
C      10.1.2.160/30 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L      10.1.2.161/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

2. DHCP com relay interno

2.1 Endereço obtido via DHCP em PC-ENG-1

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:

    Physical Address.....: 0001.C96B.B973

    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:C9FF:FE6B:B973

    IPv6 Address.....: ::

    IPv4 Address.....: 10.1.2.66

    Subnet Mask.....: 255.255.255.224

    Default Gateway.....: ::

                                10.1.2.65

    DHCP Servers.....: 10.1.2.146

    DHCPv6 IAID.....:

    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-CE-22-55-8E-00-01-C9-6B-B9-73

    DNS Servers.....: ::

                                0.0.0.0

```

2.2 Endereço obtido via DHCP em PC-ADM-1

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:

    Physical Address.....: 00D0.5894.2955

    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:58FF:FE94:2955

    IPv6 Address.....: ::

    IPv4 Address.....: 10.1.2.3

    Subnet Mask.....: 255.255.255.192

    Default Gateway.....: ::

                                10.1.2.1

    DHCP Servers.....: 10.1.2.146

    DHCPv6 IAID.....:

    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-CE-22-55-8E-00-D0-58-94-29-55

    DNS Servers.....: ::

                                0.0.0.0

```

Conferência do grupo (marque):

OK - Os endereços recebidos estão dentro das faixas planejadas de LAN-ENG e LAN-ADM

OK - O gateway recebido é o primeiro endereço útil de cada sub-rede

OK - O endereço do gateway NÃO está sendo distribuído pelos pools

3. Conectividade e serviço fim-a-fim

3.1 Ping de PC-ENG-1 para PC-ADM-1

```
C:\>ping 10.1.2.3

Pinging 10.1.2.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.1.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.2.3:

    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3.2 Acesso HTTP ao SRV-DC a partir de um PC

Print da página exibida no Web Browser do PC (com o IP do servidor visível na barra de endereço), salvo como evidencias/prints/etapa1_http.png.

OK - Print salvo com o nome correto

4. Prints do modo Simulation citados nas questões (Q1–Q6)

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q1	q1_dhcp_dora.png	Event List filtrada em DHCP com a sequência DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK
Q1	q1_pdu_discover.png	PDU Details de uma das mensagens (campos das camadas 2/3 e DHCP legíveis)
Q2	q2_giaddr.png	Inbound × Outbound PDU Details do DISCOVER em MTZ-R2, com o campo GIADDR visível
Q3	q3_discover_descartado.png	Event List/OSI Model mostrando onde o DISCOVER morre sem o helper-address
Q6	q6_hellos.png	Event List filtrada em OSPF com dois Hellos consecutivos e a coluna Time visível

(Q4 e Q5 usam apenas evidências de CLI, citadas diretamente no respostas.md.)

5. Configurações desta etapa

Confirme que os running-config foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, no padrão etapa1_<ROTEADOR>.txt:

OK MTZ-R1

OK MTZ-R2

OK MTZ-R3

6. Observações do grupo

A matriz foi configurada na ordem MTZ-R1, MTZ-R2 e MTZ-R3, com router-id fixado antes do primeiro network e wildcards exatos de cada sub-rede. O DHCP foi centralizado no SRV-DC, com um pool por LAN de usuários e ip helper-address nas interfaces de LAN do MTZ-R2 e do MTZ-R3.

Comportamento inesperado: na primeira verificação o MTZ-R1 foi eleito DR nos dois enlaces em que participa, mesmo com o menor Router ID, porque foi o primeiro a ficar ativo e a eleição do OSPF não é preemptiva. Ao reabrir o arquivo no Packet Tracer, os roteadores reiniciaram juntos e a eleição foi refeita, passando a vencer o maior Router ID em cada enlace (a Q4 usa o estado final).